

I група

Контролна работа №3 по ЗИП математика

9.01.15. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Намерете границата на редицата с общ член $a_n = \frac{n^2 + 4n}{n^3}$.

2 зад: Намерете:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n - 7}{5n^2 - 7n + 3};$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - 9}{2a_n^2 - 5a_n - 3},$ ако $a_n \neq 3, a_n \neq -\frac{1}{2}$ и $a_n \rightarrow 3$.

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{3n+1} - \sqrt{3n-1}).$

II група

Контролна работа №3 по ЗИП математика

9.01.15. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Намерете границата на редицата с общ член $a_n = \frac{n^2 + 2}{3n + 1}$.

2 зад: Намерете:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n + 5}{2n^2 + 3n - 7}$;

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a_n^2 - 7a_n + 2}{a_n^2 - 4}$, ако $a_n \neq \pm 2$ и $a_n \rightarrow 2$.

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}$.